地球村民监察互助联盟 - 项目完整开发过程记录

第一部分：初始架构设计与规划

项目名称: 地球村民监察互助联盟
核心目标: 建立网友投票监督平台，形成就业歧视/剥削行为榜单，推动社会透明化

1.1 技术栈选择

组件	技术方案	选择理由
Web 框架	Django + DRF	内置用户认证、后台管理、ORM
数据库	SQLite	轻量级无需部署，便于本地测试
GUI 客户端	PyQt6	功能丰富的跨平台桌面应用框架
安全机制	TokenAuthentication + 设备指纹	保障投票真实性

第二部分：数据库模型开发过程

2.1 初始模型定义

```
class Evidence(models.Model):
    """证据材料表"""
    vote = models.ForeignKey(Vote, related_name='evidences', on_delete=models.CASCADE)
    file = models.CharField(max_length=100, verbose_name='文件路径')  # 字段命名不够规范
    description = models.TextField(verbose_name='描述')
```

2.2 模型修复过程

发现：Evidence 表使用了 file、description、is_verified 字段，与预期设计不符。

最终模型定义 (v1.1):

```
class Evidence(models.Model):
    """证据材料表 - 用户上传的截图/文档"""
    vote = models.ForeignKey(Vote, related_name='evidences',
on_delete=models.CASCADE)
    file_path = models.CharField(max_length=500, verbose_name='文
件路径')
    file_type = models.CharField(max_length=20, choices=[('image',
'图片'), ('document', '文档')])

    class Meta:
        db_table = 'evidence'
```

第三部分：用户认证系统开发过程

3.1 CustomUser 与 Native User 分离架构

设计决策

• CustomUser: 存储加密手机号、验证码等敏感信息

• Native User (django.contrib.auth.User): DRF TokenAuthentication 必须关联到此模型

3.2 Username Bridge Pattern

关键代码段 (views.py Line 50-60)

```
from django.contrib.auth import get_user_model
NativeUser = get_user_model()

if isinstance(request.user, NativeUser):
    custom_user =
CustomUser.objects.filter(username=request.user.username).first()
    if not custom_user:
        return Response({'error': '用户不存在'})
else:
    custom_user = request.user
```

第四部分：投票核心逻辑开发过程

4.1 防刷票机制实现

```
# IP/设备频率限制 (SubmitVoteView.py Line 66-84)
ip_address = request.META.get('REMOTE_ADDR') or
request.META.get('HTTP_X_FORWARDED_FOR', '')
```

```
fingerprint = get_device_fingerprint(request)

daily_votes = Vote.objects.filter(
    voter_id=custom_user.id,
    category=category,
    ip_address__startswith=ip_address.split(',')[0],
    created_at__gte=today_midnight
).count()

if daily_votes >= RATE_LIMIT_PER_DAY:
    return Response({'error': '今日投票次数已达上限'}, status=429)
```

第五部分：证据上传功能开发过程

5.1 问题发现与解决

阶段	结果
上传 PDF 证据 (第一次)	OperationalError: table evidence has no column named file_path
原因分析	Django ORM 进程缓存旧模型定义
解决方案	taskkill python.exe + runserver 重启服务器
上传证据 (第二次)	NOT NULL constraint failed: evidence.file

第六部分：完整端到端测试总结

序号	场景	预期结果	实际结果
1	企业搜索（华为）	返回 Huawei Technologies	✅ 通过
2	提交年龄歧视投票	Vote ID=5, 成功创建	✅ 通过
3	同一用户重复投票	400 Bad Request	✅ 通过
4	IP 超限投票（第 4 次）	429 Too Many Requests	✅ 通过
5	上传 PDF 证据	成功，返回 file_url	✅ 通过
6	未登录用户访问	401 Unauthorized	✅ 通过

统计数据

总投票数: 4
证据上传数: 2
年龄歧视榜票数: 3
PUA 专制榜票数: 1